Мугалим картасы

Китеп: 8-класстын геометриясы («Тар бурчтун синусу, косинусу, тангенси») жана 9-класстын геометриясы («Үч бурчтуктарды чечүү»: синустар жана косинустар теоремасы). Мазмуну оригиналдуу. Окуя: Көк-Жаңгактагы суу мунарасы.

Мугалим үчүн

Типтүү каталар

M1 **Тараптарды бурчка карата эмес атоо**
Мисал: ∠A үчүн BC ны «жанаша» деп алып, sin ордуна cos колдонот
Кантип оңдойм: Ар дайым бурчтан баштатам: «бурчка тийбеген катет – карама-каршы». Үч түстөгү калем менен К, Ж, Г белгилетем.

M2 **Белгисиз бөлүмдө болсо да көбөйтүү**
Мисал: sin 25° = 6 ÷ x → x = 6 × sin 25° ≈ 2,5
Кантип оңдойм: 12 ÷ x = 3 сыяктуу жөнөкөй мисал менен салыштыртам. Болжол: гипотенуза катеттен узун болушу керек.

M3 **Калькулятор RAD режиминде**
Мисал: sin 30 = −0,988; tan 35 = 0,47
Кантип оңдойм: Сабак башында «sin 30 = 0,5» менен текшерет. Экранда D же DEG белгиси болушу керек.

M4 **$\sin^{-1}$ ди 1 ÷ sin деп түшүнүү**
Мисал: sin x = 0,5 → x = 1 ÷ 0,5 = 2
Кантип оңдойм: Тескери функция «бурчту кайра берет»: sin 30° = 0,5 ↔ $\sin^{-1}$ 0,5 = 30°. Жооп градус менен болушу керек.

M5 **Түшүү бурчун вертикалдан өлчөө**
Мисал: Түшүү бурчу 30°, 50 м: h = 50 × tan 60°
Кантип оңдойм: Горизонталь сызыкты сүрөттө үзүк сызык менен чийдирем. Түшүү бурчу = жердеги көтөрүлүү бурчу (кайчылаш).

M6 **Азимутту түндүктөн саат жебеси боюнча эмес өлчөө**
Мисал: 070° тын кайтуусу 110° (180 − 70)
Кантип оңдойм: Ар бир чекитке түндүк жебесин чийдирем. Кайтуу азимуту = азимут ± 180°, үч цифра менен: 020°.

M7 **Эсептин ортосунда эрте тегеректөө**
Мисал: sin 52° ≈ 0,8 → 15 ÷ 0,8 = 18,75 (туурасы 19,0)
Кантип оңдойм: Калькулятордогу толук маанини колдонуп, акырында гана тегеректетем. Жоопту эки жол менен салыштыртам.

M8 **Косинустар теоремасында амалдардын тартиби (9-кл.)**
Мисал: $a^2 = (b^2 + c^2 − 2bc) \times \cos A$
Кантип оңдойм: Адегенде 2bc·cos A ны өзүнчө эсептетем, анан кемиттирем. Текшерүү: A = 90° болсо, Пифагор чыгат.

Чечүүчү суроо (1 мүнөт)

Тик бурчтуу үч бурчтукта 25° бурчтун каршысындагы катет 6 см. Гипотенуза x ≈ ? (0,1 ге чейин)

А x ≈ 2,5 см — **M2**

Б x ≈ 14,2 см — **туура**

В x ≈ 6,6 см — **M1**

Г x ≈ −45,3 см — **M3**

Чыгуу билети (3 мүнөт)

1. ∠C = 90°, ∠A = 50°, AC = 12 м. BC = ? (0,1)

   Жообу: BC ≈ 14,3 м

2. ∠C = 90°, BC = 7, AB = 25. ∠A = ? (0,1°)

   Жообу: ∠A ≈ 16,3°

3. cos 30° тун так маанисин жаз. 10 cos 30° = ? (0,1)

   Жообу: √3/2; 5√3 ≈ 8,7